Sumario

- Introducción
- Protocolo UDP
- Protocolo TCP
  - Multiplexación
  - Conexión
  - Desconexión
  - Intercambio de datos y control de flujo
  - Mejoras de rendimiento
  - Cálculo del timer de retransmisión
  - **Control de congestión**
  - Redes LFN y factor de escala
  - Opciones de TCP

Control de congestión: planteamiento del problema

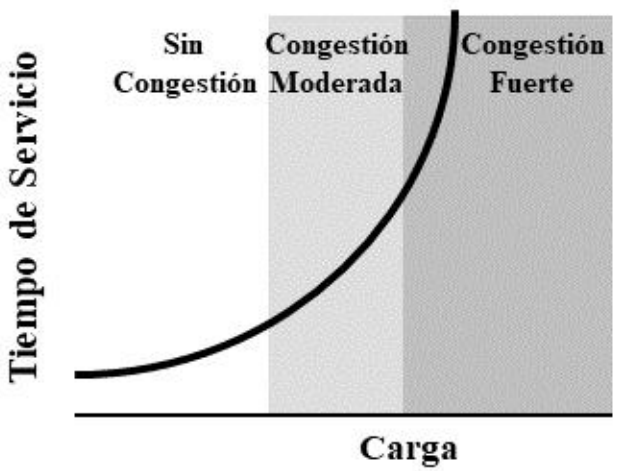


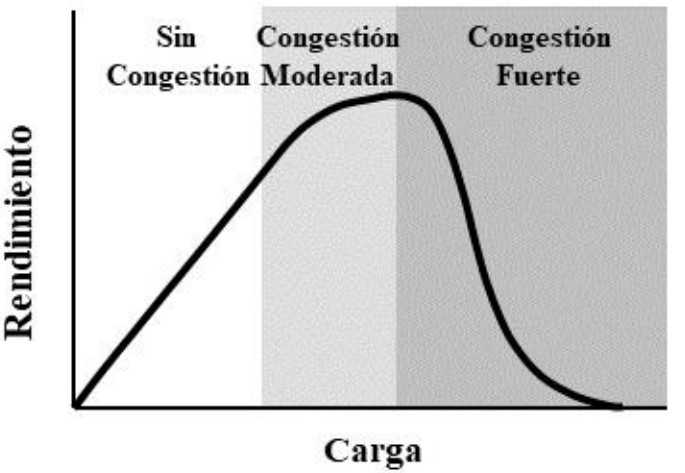
Van Jacobson
(1950 -)

- Al principio TCP transmitía cuanto quería; si la red se congestionaba y perdía segmentos TCP los retransmitía
- En 1986 se produjo en Internet un colapso por congestión. Los segmentos se empezaron a perder y reenviar de forma que el rendimiento de la red se redujo a la milésima parte.
- Gracias al trabajo de Van Jacobson se desarrolló una versión de TCP que incorporaba mecanismos de control de congestión. Este TCP se incluyó en 1988 en el S.O Unix 4.3BSD-Tahoe, por lo que se conoce como TCP-Tahoe.

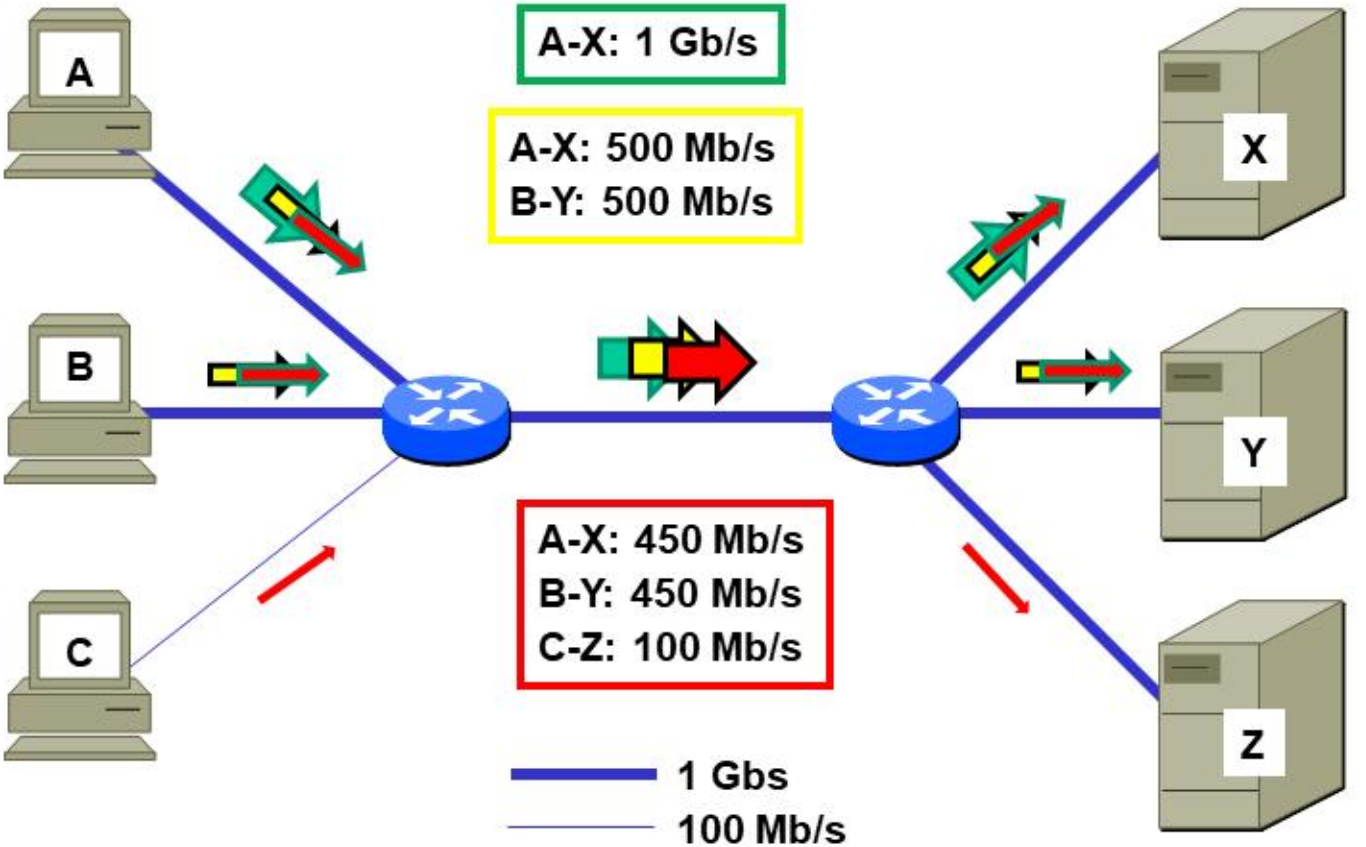
Objetivos del control de congestión

1. Evitar el 'congestion collapse'
2. Repartir los recursos de manera equitativa entre las conexiones establecidas
3. Aprovechar lo mejor posible los recursos disponibles (acercarse tanto como sea posible al 100% de carga sin incurrir en el colapso por congestion)





Ejemplo de reparto equitativo



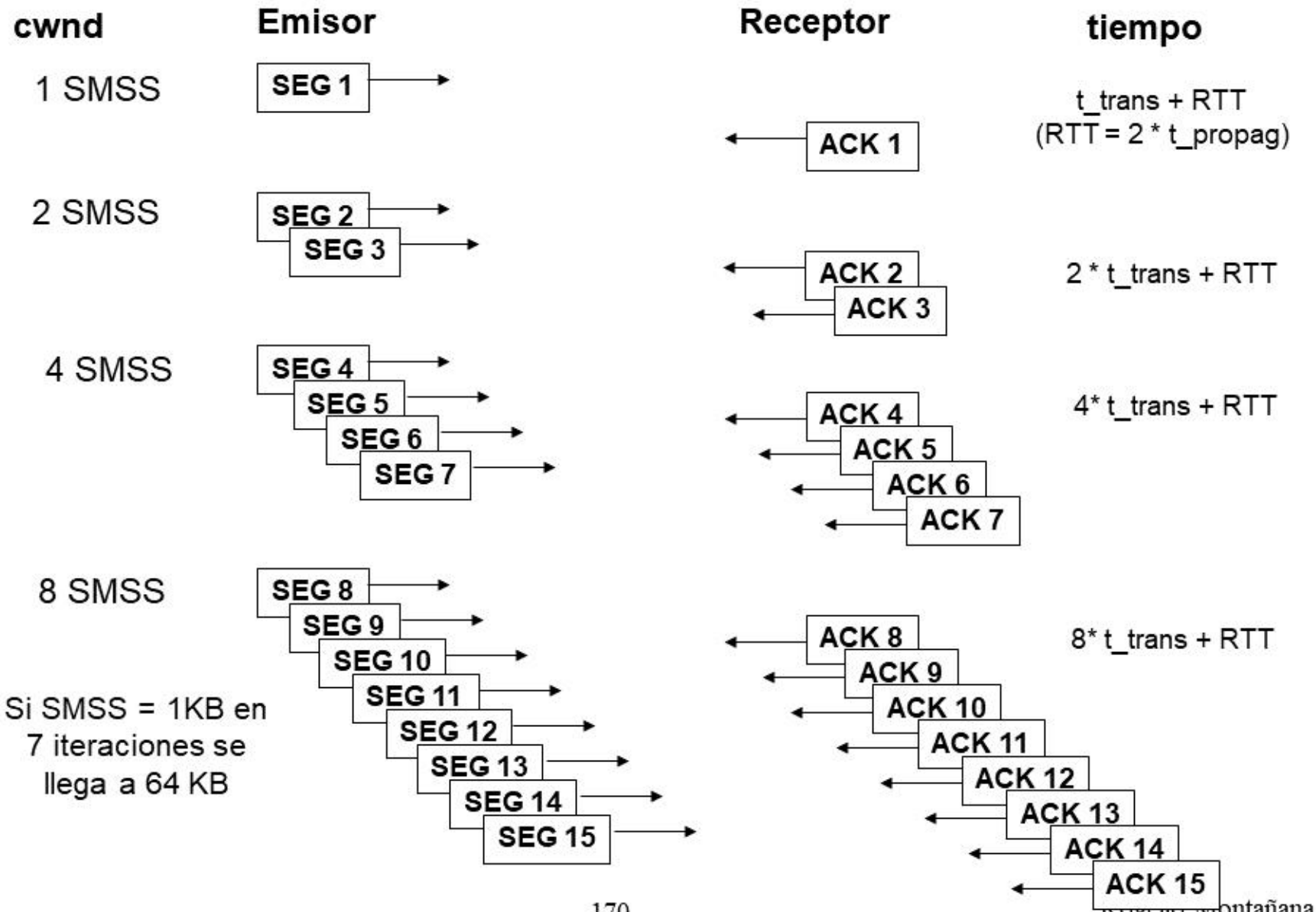
Control de congestión en TCP

- TCP detecta la congestión de forma implícita: si se pierden segmentos supone que hay congestión y baja el ritmo.
- Utiliza un algoritmo en dos fases conocidas como *slow-start* (arranque lento) y *congestion avoidance* (evitación de la congestión)
- El TCP emisor mantiene en todo momento una ventana de congestión (congestion window, cwnd) que establece cuantos datos puede enviar en cada momento.
- La cwnd no se anuncia a nadie, es interna del TCP e independiente de la ventana de control de flujo que va en la cabecera TCP. Se usa siempre la más pequeña de ambas.

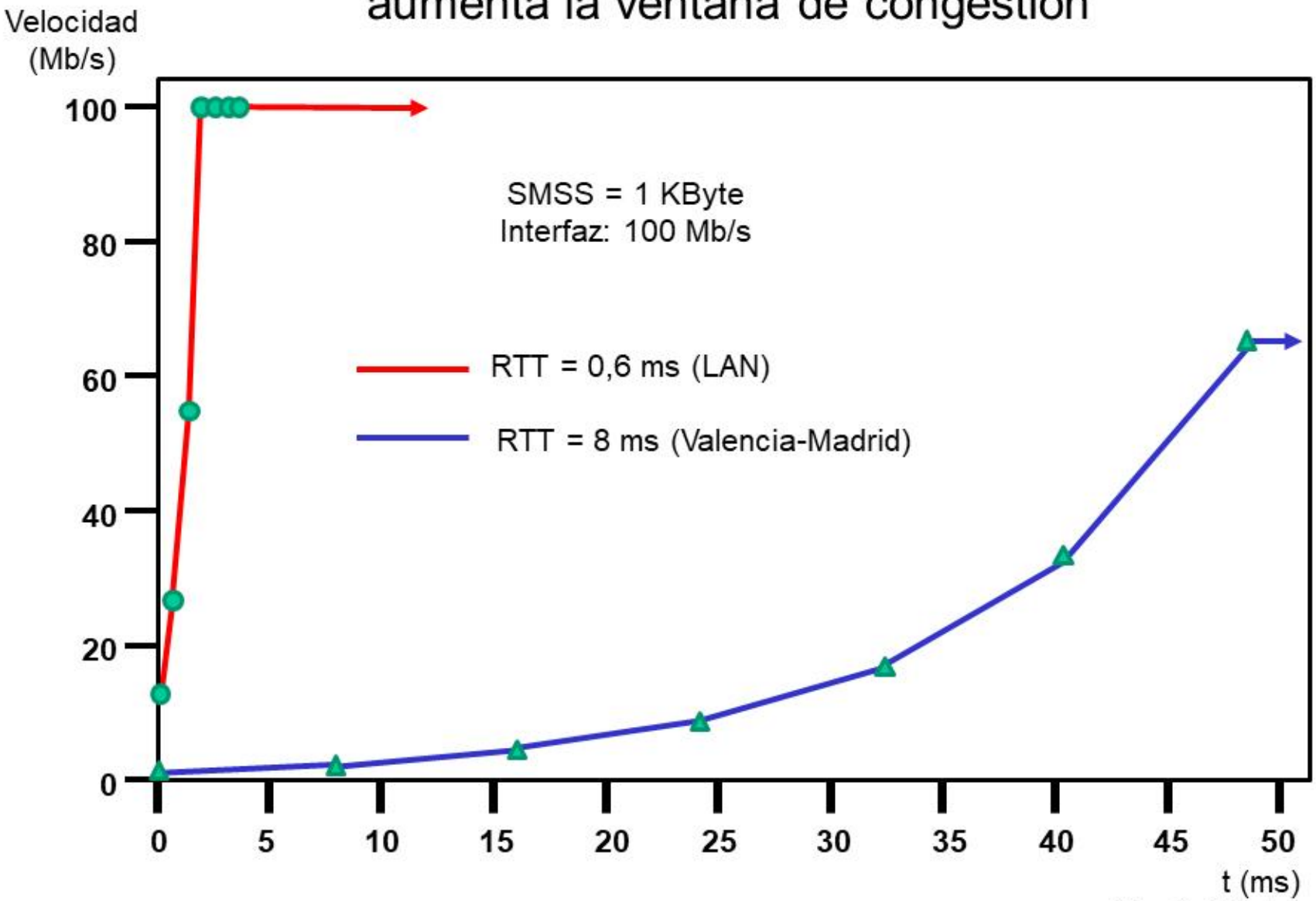
Arranque lento (Slow Start, fase 1)

- Inicialmente la cwnd (ventana de congestión) tiene un tamaño de entre uno y cuatro SMSS (Sender Maximum Segment Size). El valor exacto depende de la implementación
- Por cada segmento enviado con éxito la cwnd se amplía en un SMSS. El éxito se conoce al recibir el ACK
- En la práctica esto supone un crecimiento exponencial de la cwnd (en potencias de dos)
- Mientras no se pierda ningún segmento la cwnd crece ilimitadamente.

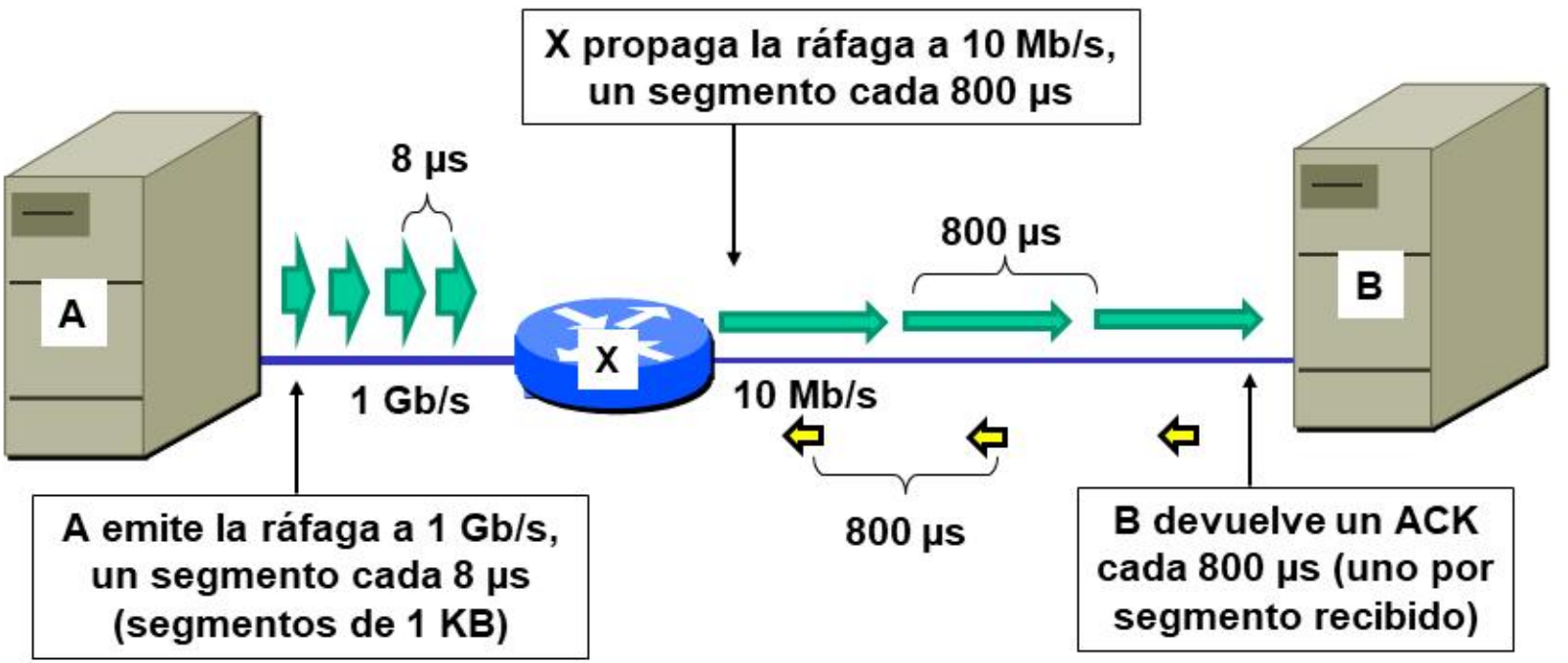
Control de congestión, fase 1 (slow start)



Evolución del rendimiento según aumenta la ventana de congestión



El 'reloj ACK'



Como A espera el ACK de B antes de enviar la siguiente tanda el caudal se ajusta automáticamente al enlace de menor capacidad en la ruta
Esto es lo que se conoce como el reloj ACK o 'ACK clock'

Evitación de la congestión (Congestion avoidance, fase 2)

- Cuando se pierde un segmento:
  1. La cwnd vuelve a su valor inicial (de uno a cuatro SMSS)
  2. Se fija un 'umbral de peligro' en un valor igual a la mitad de la cwnd que había cuando se produjo la pérdida.
  3. La cwnd crece exponencialmente como antes (slow-start) hasta el umbral de peligro; a partir de ahí crece linealmente, sólo un SMSS en cada ciclo